

MANUAL DE OPERAÇÃO E INSTRUÇÕES DO CIRCUITO: RASTREAMENTO HIDROGRÁFICO

Este documento descreve o funcionamento e a calibração matemática do circuito digital combinacional de monitoramento e tomada de decisão contra riscos de enchentes.

1. MAPEAMENTO DAS ENTRADAS E SENSORES

O circuito opera de forma puramente combinacional e assíncrona, recebendo as variáveis do mundo físico discretizadas através de barramentos de chaves no simulador:

1. **Nível da Água (N)**: Barramento de 4 bits (N_3, N_2, N_1, N_0). Varia de 0 a 15 em decimal (0000 a 1111). Representa a cota de preenchimento do leito do rio.
2. **Turbidez (T)**: Barramento de 5 bits (T_4, T_3, T_2, T_1, T_0). Varia de 0 a 31 em decimal (00000 a 11111). Mede a concentração de sedimentos e lama na água.
3. **Umidade do Solo (U)**: Barramento de 2 bits (U_1, U_0). Varia de 0 a 3 em decimal (00 a 11). Identifica o nível de saturação hídrica das encostas.
4. **Velocidade do Fluxo (V)**: Barramento de 1 bit (V). Varia entre 0 (normal) e 1 (crítico).
 - *Nota de Engenharia*: O sensor físico utiliza o Efeito Hall. Para economizar portas lógicas, o sinal de frequência é condicionado analogicamente por um circuito de limiar elétrico integrado ao sensor, entregando diretamente o bit digitalizado para o hardware principal.

2. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA REFERENCIAL (IRE)

O comportamento regular do sistema é balizado pelo Índice de Risco de Enchente (IRE), obtido via Método de Análise Hierárquica (AHP) de Saaty. A equação contínua linear ponderada é dada por:

$$IRE = \left(0,5 \times \frac{N}{15}\right) + \left(0,1 \times \frac{T}{31}\right) + \left(0,2 \times \frac{IAF}{4}\right)$$

Onde o Índice de Alerta de Fluxo (IAF) sintetiza as variáveis de encosta:

$$IAF = U + V \quad (\text{com limite máximo calibrado em 4})$$

Fronteiras Teóricas de Tomada de Decisão:

- $IRE < 0,40$: Alerta Verde (Operação Nominal / Segurança)
- $0,40 \leq IRE < 0,70$: Alerta Amarelo (Estado de Atenção / Prontidão)
- $IRE \geq 0,70$: Alerta Vermelho (Estado de Crise / Evacuação Imediata)

3. MAPEAMENTO DE EXCEÇÕES E JUSTIFICATIVAS DE PROJETO

Como o circuito adota a filosofia de engenharia de segurança de sistemas críticos (*Fail-Safe*), certas combinações rompem a linearidade matemática pura para garantir respostas rápidas e preventivas visando a proteção de vidas.

Exceção 1: Limiar de Sensibilidade Antecipada da Encosta

- Reprodução no circuito: Ative apenas a Umidade $U=2$ (10), mantendo os demais sensores zerados.
- Comportamento: A fórmula matemática daria um $IRE = 0,1333$ (Verde), mas o circuito acende o LED Amarelo.
- Justificativa de Projeto: Solos saturados em encostas representam risco iminente de escorregamento de terra e liquefação, mesmo antes de o rio subir. O hardware gera uma ativação preventiva para colocar a Defesa Civil em estado de prontidão, eliminando a lentidão de resposta de uma média ponderada linear.

Exceção 2: Gatilho Preditivo de Evento Extremo (Cabeça d'Água)

- Reprodução no circuito: Mantenha o rio vazio (Nível $N=0$), mas ative Turbidez $T \geq 24$ (11000), Umidade $U=2$ e Velocidade $V=1$ ($IAF=4$).
- Comportamento: A fórmula linear resultaria em um $IRE = 0,5000$ (Amarelo), mas o circuito executa um *bypass* assíncrono e força o LED Vermelho.
- Justificativa de Projeto: Esta assinatura física representa uma corrida de detritos e lama torrencial vinda de montante (Cabeça d'Água). O circuito corta o atraso (*delay*) intrínseco do modelo matemático que exigiria esperar o leito do rio encher localmente para alertar a população, garantindo minutos cruciais para evacuação.

Exceção 3: Princípio da Soberania Crítica do Nível

- Reprodução no circuito: Deixe os sensores de encosta e lama zerados e eleve isoladamente o rio para Nível $N \geq 12$ (1100_2).
- Comportamento: A fórmula indicaria um IRE = 0,4000 (Amarelo) devido à ausência de outros fatores, mas o circuito força o LED Vermelho.
- Justificativa de Projeto: A marca $N=12$ representa 80% da calha útil útil do rio. Sob a perspectiva de proteção civil, o risco hidráulico de inundação gradual torna-se soberano, invalidando qualquer atenuação que os sensores de encosta trariam.